

1. From 10/17 lecture note, we have:

$$L_{SSM} = E_{x \sim p(x)} \|S(x; \theta)\|^2 + E_{x \sim p(x)} E_{v \sim p(v)} [2v^T \nabla_x (v^T S(x; \theta))]$$

where $v \in \mathbb{R}^d$ is a random vector s.t. $E_{v \sim p(v)} [vv^T] = I$

So, it's sufficient to show:

$$\|S(x; \theta)\|^2 = E_{v \sim p(v)} [\|v^T S(x; \theta)\|^2], \text{ then}$$

$$L_{SSM} \text{ can be written as } E_{x \sim p(x)} E_{v \sim p(v)} [\|v^T S(x; \theta)\|^2 + 2v^T \nabla_x (v^T S(x; \theta))]$$

$$E_{v \sim p(v)} [\|v^T S(x; \theta)\|^2] = E_{v \sim p(v)} [S^T(x; \theta) v v^T S(x; \theta)]$$

$$= S^T(x; \theta) E_{v \sim p(v)} [vv^T] S(x; \theta) = S^T(x; \theta) I S(x; \theta)$$

$$= \|S(x; \theta)\|_{\otimes}^2$$

2. SDE (隨機微分方程) 的一般形式是

$$dx_t = \underbrace{f(x_t, t) dt}_{\text{這}} + \underbrace{G(x_t, t) dW_t}_{\text{描述隨機擾動的強度}}, x(0) = x_0$$

這項是“確定”的、
描述系統隨時間
產生的可預測的
變化

描述隨機
擾動的強度

布朗運動，
也是隨機性的來源

也可以寫成積分的形式 (ito integral equation)

$$x_t = x_0 + \int_0^t f(x_s, s) ds + \int_0^t G(x_s, s) dW_s$$

布朗運動 W_t 是 SDE 隨機性的來源, given $t, \Delta t$

$W_{t+\Delta t} - W_t \sim N(0, \Delta t I)$, W_t 在任何時間段的變化都是隨機變數, 這使得 SDE 的解 x_t 在任何一個固定的 t 下的值都是一個隨機變數

把問題在一維上簡化來看:

如果沒有隨機項， $dx_t = f(x,t)dt$ 就是單純的一維 ODE，得到的解 x_t 在每個 t 都是一個常數，也就是方程描述的系統在每個時刻的位置都是確定的

反過來如果只剩隨機項且令 $G(x,t) = \sigma$ （在任何時間位置隨機擾動強度都固定）， $x_t = \int_0^t \sigma dW_s = \sigma(W_t - W_0)$

$\sim N(0, \sigma t)$ ， x_t 在 t 時刻的位置並不能確定，只知道服從 $N(0, \sigma t)$